

新北市新店區大豐國民小學				114 學年度 第 2 學期		期末定期評量試題		
科目	自然	年級	四年 班	座號		姓名		成績

一、是非題：（每題 2 分，共 20 分）

- （ ）枯葉蝶隱身在枯葉堆中，這樣可以警告其他動物不要接近牠們。
- （ ）化蛹前的幼蟲不再進食，身體也很少移動，我們應該經常去碰觸，幫助牠順利羽化成蟲。
- （ ）瓢蟲有咀嚼式的口器，可以用來吸食花蜜。
- （ ）大量噴灑農藥只會殺死害蟲，不會影響昆蟲的生存。
- （ ）能量看不見、摸不到也不具有重量，所以對我們的生活沒有任何影響。
- （ ）能量有各種不同的形式，物體獲得能量後，才可以運作或改變。
- （ ）在合理使用的情况下，動物與植物資源是可以自然成長、生生不息的。
- （ ）我們可以利用動物或植物資源製成生活中的各種用品，例如真皮皮夾是來自動物資源。
- （ ）透過有限度、有規劃的開發來取得資源，可以減少對環境的破壞。
- （ ）如果家裡大多數的電器都有節能標章，出門時就可以不必隨手關燈了。

二、選擇題：（每題 2 分，共 32 分）

- （ ）昆蟲會吃特定的食物，下列關於昆蟲和攝取的食物，哪一組的配對是錯誤的？
 - ①螳螂：小動物
 - ②棉桿竹節蟲：番石榴葉
 - ③獨角仙：樹木的汁液
 - ④紋白蝶幼蟲：芹菜葉
- （ ）下列哪一組昆蟲的身體構造和主要運動方式配對是正確的？
 - ①獨角仙有鉤爪的腳：跳躍
 - ②蟋蟀粗壯的後腳：飛行
 - ③蝴蝶的翅膀：爬行
 - ④龍蝨扁平多毛的後腳：划水

3.（ ）下列哪一種昆蟲的行為和繁殖沒有關係？

- ①捲葉象鼻蟲將葉子捲起來
- ②蝴蝶捲起吸管狀的口器
- ③螢火蟲腹部發出閃光
- ④雄蝗蟲發出鳴叫聲

4.（ ）下列關於昆蟲與自然環境的關係，哪一項敘述是正確的？

- ①昆蟲是世界上數量最多的動物
- ②昆蟲只會叮咬動植物，對人類完全沒有益處
- ③所有的昆蟲都以植物作為食物
- ④獨角仙可以分解動物的排泄物

5.（ ）下列關於昆蟲與人類生活的關係，哪一項敘述是正確的？

- ①所有的昆蟲都會傳播疾病
- ②蠶吐的絲可以給人類作為食物
- ③昆蟲可以提供人類創造和發明的靈感
- ④昆蟲帶給人類的只有好處，沒有壞處

6.（ ）蜜蜂在花叢間忙碌時，可以利用身體的哪一個構造偵測花朵的氣味，幫助尋找蜜源？

- ①尾部
- ②觸角
- ③腳
- ④翅膀



7.（ ）在紙杯側面剪一個缺口後倒置桌上，將捲曲的毛根放在杯底上，再對著缺口持續發出聲音，會有什麼現象？

- ①毛根會移動
- ②毛根會變色
- ③毛根會由捲曲慢慢變直
- ④完全沒變化



8.（ ）接續上題，持續發出聲音時，可以觀察下列哪一種形式的能量？

- ①光能
- ②熱能
- ③聲能
- ④沒有任何能量



請記得翻面繼續寫喔！

9. () 下列哪一組物質都是必須經由燃燒產生能量的「燃料」？

- ①天然氣、煤、太陽
- ②液化石油氣、汽油、木炭
- ③流水、微風、木材
- ④風力、天然氣、石油

10. () 下列關於石油的敘述，哪一項是正確的？

- ①提供人類所吃的食物
- ②無法製成燃料
- ③可製成各種塑膠用品
- ④是一種再生資源

11. () 陽光、動物、植物、水、風、煤、石油中，有幾種是屬於自然資源？

- ① 1 種 ② 3 種 ③ 5 種 ④ 7 種

12. () 下列關於能源的敘述，哪一項是正確的？

- ①可以提供能量的來源
- ②都是用完後很快就會再生的資源
- ③常見的能源包括水、太陽、風和聲音等
- ④都需要燃燒才能產生能量

13. () 下列關於人類的行為對環境產生的影響，哪一項是錯誤的？

- ①重複使用環保袋：增加垃圾
- ②燃燒垃圾：空氣污染
- ③過度捕撈海魚：海中的魚變少
- ④超抽地下水：地層下陷

14. () 草原上的斑馬主要是透過下列哪一種方式，來獲得生存與活動所需的能量？

- ①每天晒太陽吸收光能
- ②站在風中吸收風的動能
- ③藉由採食植物獲得能量
- ④喝下大量的水產生熱能

15. () 下列何者是地球上主要能量的來源？

- ①人類 ②植物 ③太陽 ④月亮

16. () 下列哪一個是「省水標章」的標誌？



三、素養題：

(共 48 分)

(一) 下列哪些動物是「昆蟲」？

請在 ☐ 中打 $\checkmark$ 。

(8 分)

A. ☐ 蟋蟀 	B. ☐ 竹節蟲 	C. ☐ 獨角仙 	D. ☐ 蜈蚣 
E. ☐ 蜘蛛 	F. ☐ 蝴蝶 	G. ☐ 蝸牛 	H. ☐ 蚯蚓 

1. 上方表格中的「昆蟲」，哪些成長過程沒有「蛹」期？

(1 分)

請填入正確的代號：()

2. 將上方表格中的「昆蟲」依成長過程分類，填入正確的代號。

(2 分)

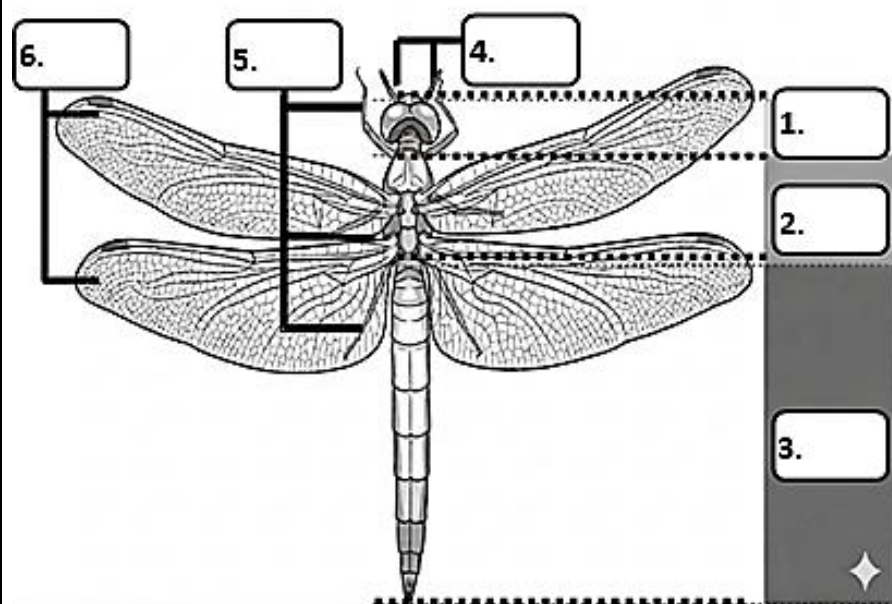
完全變態	不完全變態

(二) 你知道蜻蜓各部位的名稱嗎？

請分別填入正確的代號。

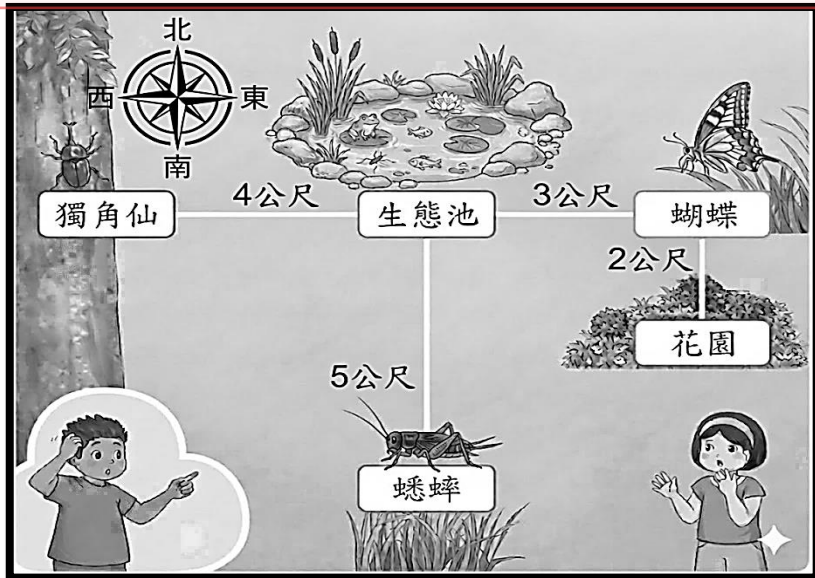
(6 分)

A. 頭 B. 胸 C. 腹 D. 觸角 E. 翅膀 F. 腳



請用心書寫，老師最愛整齊的答案！

(三) 安安和小可一起到戶外觀察昆蟲，請將答案填入空格中。(8分)

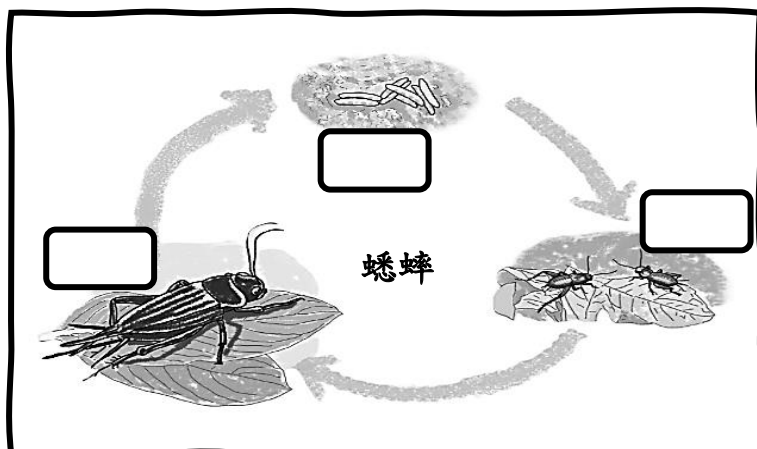
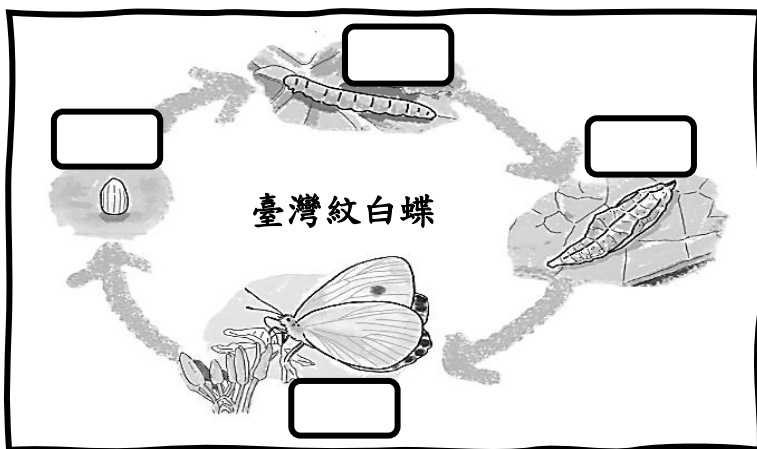


1. 蟋蟀出現在生態池南方()公尺的草叢裡。
2. 在生態池()方4公尺的樹上有一隻獨角仙。
3. 安安想觀察蝴蝶，可以怎麼描述蝴蝶的位置？
 - (1) 參考體是： 花園、生態池 (請圈一個)
 - (2) 方位是： _____ 方
 - (3) 距離是： _____ 公尺
 - (4) 根據所選的參考體，寫出一個完整的描述句子：

蝴蝶在 _____ 的草叢上。

(四) 以下是昆蟲一生中不同的階段，請在 ☐ 中填入正確的代號。(7分)

A. 卵 B. 幼蟲 C. 若蟲 D. 蛹 E. 成蟲



(五) 下列生活中常見的情境是受到哪一種「能量」的影響？在()中填入正確的代號。(8分)

A. 聲能 B. 動能 C. 熱能 D. 光能

1. ()
風推動風力發電機



2. ()
冰淇淋加速融化



3. ()
陽光使大地明亮



4. ()
在操場上奔跑



5. ()
溫泉將生蛋煮熟



6. ()
揮動球棒將棒球擊飛



7. ()
太陽光能讓植物生長



8. ()
播放音樂的喇叭



(六) 近年來學校推動「自備環保餐具」活動，希望減少垃圾的產生。中午用餐時，同學們會自備水壺和餐具。大家還會把喝完的鋁箔包和寶特瓶分類回收，讓資源可以再次利用。老師提醒大家，做好垃圾分類與資源回收，不但能減少污染，也能節省地球上的自然資源。(4分)



1. 環保水壺大多是由不鏽鋼或塑膠製成，這些材料主要來自下列哪一組資源？請在□中打✓。

- ☐ ① 陽光和水
- ☐ ② 金屬和石油
- ☐ ③ 動物和煤
- ☐ ④ 植物和風

2. 下列教室中的物品，哪一組的主要原料都是取自於植物資源？請在□中打✓。

- ☐ ① 迴紋針和長尾夾
- ☐ ② 玻璃窗和冷氣機
- ☐ ③ 塑膠盒和剪刀
- ☐ ④ 紙張和木桌

3. 同學們的哪一種行為能減少垃圾量，達到保護環境的目的？請在□中打✓。

- ☐ ① 把喝完的鋁箔包和寶特瓶分類回收
- ☐ ② 將所有垃圾全部混在一起丟掉
- ☐ ③ 多用衛生紙擦桌子
- ☐ ④ 盡量使用免洗餐具

4. 班上準備添購新的用品，老師希望選擇較能節省資源、減少環境負擔的產品。

下列哪一種做法最能夠保護自然資源？請在□中打✓。

- ☐ ① 選擇包裝很多、用完就丟的產品
- ☐ ② 只看外觀漂亮，不管是否浪費資源
- ☐ ③ 優先選購有環保標章或回收再製的產品
- ☐ ④ 把還能使用的舊用品全部丟掉換新的

(七) 人類過度開發與不當使用資源，會對地球造成嚴重的影響。

請根據下列環境問題選出最適合的解決方法，在()中填入正確的代號。(4分)

- 1. () 森林面積大量減少
- 2. () 塑膠垃圾汙染環境
- 3. () 空氣汙染
- 4. () 工廠廢水汙染

- A. 自備水壺和餐具
- B. 汙水處理廠處理後再排放
- C. 多搭大眾運輸工具
- D. 減少森林開發，推廣復育



寫完考卷以後，你檢查了幾次呢？~

記得 ... You are the best. ♥♥♥